Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Математической кибернетики и информационных технологий»

Информационные технологии и программирование

Лабораторная работа №2

Выполнил:

студент группы БВТ-2306

Кесслер А. С.

Москва 2025

Цель работы

Ознакомиться с инструментом автоматической сборки проектов на Java — Gradle. Создать проект с Gradle согласно варианту, осуществить его запуск.

Задание

13 Вариант

Базовый класс: Оружие

Дочерние классы: Меч, Лук, Волшебная палочка

Решение

Устанавливаем Gradle в переменных средах:

```
E:\Program files\Program\Gradle 8.13\bin
```

После установки переходим к написанию кода

Bow

```java
package weapon;

public class Bow extends Weapon {
    public Bow(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " releases an arrow!");
    }
}
```

MagicWand

```java
package weapon;

public class MagicWand extends Weapon {
    public MagicWand(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " creates a magical flash!");
    }
}
```

Main

```java
package weapon;
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Weapon sword = new Sword("Sword");
        Weapon bow = new Bow("Bow");
        Weapon magicWand = new MagicWand("Wand");

        sword.use();
        bow.use();
        magicWand.use();
    }
}
```

Sword

```
package weapon;

public class Sword extends Weapon {
    public Sword(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void use() {
        System.out.println(getName() + " delivers a slashing blow!");
    }
}
```

Weapon

```
package weapon;

public abstract class Weapon {
    private String name;

    public Weapon(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public abstract void use();
}
```

Build.gradle

```
plugins {
    id("java")
    id("application")
```

```
    kotlin("jvm") version "1.8.20"
}

group = "org.example"
version = "1.0-SNAPSHOT"

application {
    mainClass.set("weapon.Main")
}

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    implementation(kotlin("stdlib"))
    testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.9.1")
}

tasks.withType<Test> {
    useJUnitPlatform()
}
```

Setings.gradle

```
rootProject.name = "Weapon"
```

Запускаем код командой:
gradle clean build run

И получаем результат:

```
Sword delivers a slashing blow!
Bow releases an arrow!
Wand creates a magical flash!
```

Вывод

В ходе работы мы освоили работу с Gradle и создали с его помощью проект.